Engineering Document **Xgard Bright Public Modbus Interface**	Doc No.	BJ-ENG-0006
	Issue No.	v1.21
	Date	10/08/2023
	Prepared By:	Peng Chen
	Approved By:	

报告题目:

XgardBright 公告 Modbus 接口

Approvals	1:	Date:
	2:	Date:
	3:	Date:
	4:	Date:

© **Crowcon 2012**

变更历史

Issue	Change	Author	Date
1	首次发布	Echo Xue	
2	增加寄存器	Echo Xue	19/06/2015
3	改进	Echo Xue	24/07/2015
4	为每个寄存器添加 modbus 数据包示例	Peng Chen	10/08/2023

内容

1. 简介 4
2. Modbus 接口 5
2.1. 从站地址 5
2.2. 电子 5
2.3. 数据包格式 6
2.4. 数据包类型 6
2.4.1. 查询数据包 6
2.4.2. 确认数据包 6
2.4.3. 异常数据包 6
2.5. 已执行的功能代码 7
2.6. 读取保持寄存器 (功能代码 0x03). 7
2.7. 预置多个寄存器 (功能代码 0x10) 8
2.8. 数据定时 9
2.9. Modbus 数据类型 9
2.10. 注册权限 10
2.11. 信息处理注意事项 10
2.12. Modbus 启动响应 10
3. Modbus 数据模型 11
3.1. 识别数据 11
3.2. 运行时数据 12
3.3. 气体配置 13
3.4. Alarm Configuration 14
4. 异常代码 15
5. 归零和校准状态代码 15
6. 参考文献 16

1. 简介

本文档介绍 XgardBright 产品的公共 MODBUS 接口。本文件适合分发给客户。

2. Modbus 接口

关于 Modbus 协议的详细信息，请参阅参考资料部分所列的 [1] 和 [2]。本文件假定用户具备 Modbus 协议的基本知识。

XgardBright 具有 Modbus 的标准实现。本节描述了 XgardBright 的具体实施细节。

XgardBright 始终作为从属设备进行寻址。

2.1. 从站地址

开机时，XgardBright 将始终通过内部存储的 NV 内存进行初始化。该地址可以通过两种方式更改：

首先，按照 XgardBright 内置的菜单操作，参考操作手册，使用磁键进入 "Set 485 Addr "菜单，根据需要更改地址。

第二，更改寄存器 1201 的值，该寄存器代表 485 地址。

2.2. 电子

XgardBright 将始终按照下述数据格式进行初始化（开机时）：

数据格式：　1 个起始位
8 个数据位，最小有效位在前 无奇偶校验位
2 个停止位

传输模式：　RTU（远程终端装置）
错误检查：　循环冗余检查（CRC）
波特率：　9600.
信息周转延迟：　50mS 回转延迟（保证最小值）-- 这是标准 modbus 的扩展。

数据编码：　地址和数据项采用 “大小端模式”。这意味着在传输大于单字节的数字量时，最重要的字节会首先发送。

2.3. 数据包格式

所有 MODBUS 数据包都由数据字节组成，格式如下：

Byte	Contents	Range
1	从属设备地址	1-247
2	功能代码	
3 . . N	长度可变的数据字段	
N+ 1	CRC 低字节	
N+ 2	CRC 高字节	

2.4. 数据包类型

2.4.1. 查询数据包

查询数据包是由总线主站生成并发给从站的数据包。

2.4.2. 确认数据包

如果总线主站生成一个寻址到设备的查询数据包，设备将生成一个确认数据包，其中包含对查询的响应。

确认数据包的内容取决于每个功能代码，每个功能代码将在后面定义。

如果来自主站的数据包在某些方面不正确，那么确认数据包将被异常数据包取代，见下文。

2.4.3. 异常数据包

以下情况将导致生成一个异常数据包来响应查询数据包。异常数据包包含第 4 节所示的异常错误代码。

相关的异常数据包是一个简单的数据包，回传查询数据包的从站地址和功能代码，但设置了功能代码的最重要位，然后是错误代码，最后是 CRC。例如，如果接收到一个功能代码为 0x03 的查询数据包，但其中有一个错误，那么异常数据包的形式将为：

Byte	Contents	Range
1	从属设备地址	1-247
2	设置了 MSB 的功能代码	0x83 (hex)
3	异常错误代码	
4	CRC 低字节	
5	CRC 高字节	

如果信息的任何部分出现异常，则整个信息将被丢弃。因此，如果写入多个寄存器时出现异常，那么所有信息都不会被处理。

2.5. 已执行的功能代码

XgardBright 只能识别数量有限的功能代码，详见下表：

功能代码	功能代码定义
3	读取保持寄存器
16	写入多个寄存器

2.6. 读取保持寄存器 (功能代码 0x03).

来自 MODBUS 主站的数据格式：

Byte	Contents	Range
1	从属设备地址	1-247
2	功能代码	3
3	起始寄存器高字节	
4	起始寄存器低字节	
5	寄存器数量（N）高字节	
6	寄存器数量（N）低字节	
7	CRC 低字节	
8	CRC 高字节	

XgardBright Unit 的回复:

Byte	Contents	Range
1	从站地址	1-247
2	功能代码	3
3	后面数据的字节数（n）*（不包括 CRC）。	
4	第一个寄存器数据高字节	
5	第一个寄存器数据低字节	
..	按读取的寄存器个数重复	
4 + n	CRC 低字节	
5 + n	CRC 高字节	

2.7. 预置多个寄存器 (功能代码 0x10)

来自 MODBUS 主站的数据格式:

Byte	Contents	Range
1	从属设备地址	1-247
2	功能代码	16 (十进制)
3	起始寄存器高字节	
4	起始寄存器低字节	
5	寄存器高字节数	
6	寄存器低字节数	
7	数据字节数（n），不包括 CRC	
8	第一个寄存器数据 高字节	
9	第一个寄存器数据 低字节	
..		
..		
8 + n	CRC 低字节	
9 + n	CRC 高字节	

来自 XgardBright Unit 的回复：

Byte	Contents	Range
1	从属设备地址	1-247
2	功能代码	16
3	起始寄存器高字节	
4	起始寄存器低字节	
5	预设寄存器数	
6	高字节	
7	预设低字节寄存器数	
8	CRC 低字节	

2.8. 数据定时

标准 MODBUS 定义了 3.5 个字符的静默间隔来划分数据包。不过，5 毫秒的静默间隔用于定义数据包的终止--这有助于 PC 软件解释数据包。

当数据之间的延迟为 1.5 字符倍但少于 3.5 字符倍时，[1] 中描述的错误条件并没有实现--这显然会给传统系统和电脑定时带来问题。

在收到需要响应的信息时，仪器会暂停至少 50 毫秒，然后才开始传输。同样，如果不执行这一限制，PC 系统可能会出现定时问题。

2.9. Modbus 数据类型

可使用以下数据类型：

UINT16　　两个字节，无符号整数（16 位），一个字长，最有意义字节在前。
UINT32　　四个字节，无符号整数（32 位），两个字长，最有意义的字在前。
BIT32　　四个字节，每个位表示不同的状态或代码。
STRING nn　　文本字符串，nn 个字符，每字 2 个字符，长度为 nn/2 个字符。第一个字符排序在第一个字的高字节。如有需要，在最后一个字的最小有效字节中填充空值。

FLOAT　　以 IEEE-754 格式表示的浮点数。

ENUM　　数据枚举。一个 UINT16，其中每个数字（从 0 开始计数）指的是从可能性列表中选择的一个选项。在下面的寄存器映射注释中，列出了枚举及其含义，对同一寄存器的读写操作可能会有所不同。

2.10. 注册权限

不一定能读取或写入 modbus 寄存器映射中的每个寄存器。调制解调器映射中使用的权限为：

R/W　　允许读写。(保持寄存器）

R　　只读。不能通过 Modbus（输入寄存器）修改信息。

2.11. 信息处理注意事项

从信息开始到信息结束，始终保证按顺序处理信息中的寄存器。XgardBright 主机有一个 256 字节的 modbus 缓冲区。该缓冲区足够大，可以容纳最大的有效 modbus 信息。

2.12. Modbus 启动响应

XgardBright 复位后将立即响应 modbus。这样就可以立即轮询标识寄存器 1 至 5（包括 5）。

XgardBright 将立即进入初始化阶段。在此阶段，映射表中的其他寄存器将被填充。未填充的数据将读取为 0。

可以通过读取寄存器 1002 来检测这一阶段。在初始化过程中，寄存器 1002 将返回 163（43 + 120）。

下一阶段是预热。通常为 120 秒。在此阶段，仪器将处于启动抑制模式。在预热阶段，仪器不能进行气体归零或校准（因为 XgardBright 正在等待气体读数稳定）。预热阶段

仍可进行模拟输出调整（零点微调、量程调整）。当 XgardBright 处于启动抑制模式时，无法控制抑制模式。

预热阶段结束后，仪器将正常运行。

3. Modbus 数据模型

如参考文献[1]所述，modbus 数据模型中的元素从 1 开始，而该数据模型所引用的数据元素则从 0 开始。

Modbus 标准规范[1]提到了 16 位（一个字）寄存器和数据字节数。本文档（以及使用 Modbus 的其他 Crowcon 产品，但可能使用不同的术语）对寄存器和字的解释如下：

寄存器指的是寄存器映射中数据的地址。寄存器可由一个或多个 16 位字组成。寄存器的唯一标识是寄存器地址。

寄存器的大小（有时也被混淆为寄存器的数量），即特定寄存器地址的数据量，用它所包含的字数来表示。

重申一下，我们的唯一地址寄存器指的是一个或多个字的数据。

保持寄存器和输入寄存器通常以 4XXXX 的范围表示。在本文使用的术语中，寄存器 1 被称为 40001，在 modbus 信息的数据地址字段中被编址为寄存器 0000。“4XXXX "的引用在此 modbus 数据模型中是隐含的。

用户可以根据下面定义的 modbus 寄存器映射读/写数据，建议逐个读/写数据，每个寄存器的请求和响应数据包示例都附有寄存器地址定义。但对于特殊要求，也可以一次读/写多个寄存器，这样，起始寄存器地址就是第一个寄存器的地址，寄存器编号就是总寄存器编号的总和。

3.1. 识别数据

仪器的基本识别

Register	Name	Words	R/W	Data Type	Notes
1	仪器识别	8	R	STRING16	“Xgard Bright”
	请求数据包示例:	*01 03 00 00 00 08 44 0C*			
	响应数据包示例	*01 03 10 58 67 61 72 64 20 42 72 69 67 68 74 00 43 72 6F D8 56*			

2	制造商	8	R	STRING16	“Crowcon"
	请求数据包示例:	*01 03 00 01 00 08 15 CC*			
	响应数据包示例:	*01 03 10 43 72 6F 77 63 6F 6E 00 76 34 2E 36 36 74 00 50 E7 96*			
3	主机（仪器）的软件版本	8	R	STRING16	
	请求数据包示例	*01 03 00 02 00 08 E5 CC*			
	响应数据包示例	*01 03 10 76 34 2E 36 36 74 00 50 45 4C 4C 49 53 54 4F 52 64 FA // V4.66t*			
4	主机（仪器）序列号	8	R	STRING16	
	请求数据包示例	*01 03 00 03 00 08 B4 0C*			
	响应数据包示例	*01 03 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 37 DF*			
5	生产日期	2	R	UINT32	seconds from 1/1/1970
	请求数据包示例	*01 03 00 04 00 02 85 CA*			
	响应数据包示例	*01 03 04 00 00 00 00 FA 33*			

3.2. 运行时数据

实时仪器数据。数据每秒更新一次。

Register	Name	Words	R/W	Data Type	Notes
1001	气体含量	2	R	FLOAT	
	请求数据包示例	*01 03 03 E8 00 02 44 7B*			
	响应数据包示例:	*01 03 04 00 00 00 00 FA 33*			
1002	预热/初始化	1	R	UINT16	0= 运行中；n= 秒或热- 剩余阶段；
	状态	*01 03 03 E9 00 01 55 BA*			
	请求数据包示例	*01 03 02 00 00 B8 44*			
1003	响应数据包示例	2	R	FLOAT	单位：毫伏
	电源电压	*01 03 03 EA 00 02 E5 BB*			
	请求数据包示例	*01 03 04 46 B0 2A 9C F1 95*			
1004	响应数据包示例:	2	R	FLOAT	单位 ℃
	温度	*01 03 03 EB 00 02 B4 7B*			
	请求数据包示例	*01 03 04 41 A6 AF 77 33 FA //20.836 ℃*			
1005	响应数据包示例:	2	R	FLOAT	按仪器类型分列的 In /mA
	模拟输出反馈	*01 03 03 EC 00 02 05 BA*			
	请求数据包示例	*01 03 04 40 80 00 00 EE 1B*			
1006	响应数据包示例:	1	R	ENUM 2	0= 运行；1= 禁用
	抑制状态	*01 03 03 ED 00 01 14 7B*			
	请求数据包示例	*01 03 02 00 00 B8 44*			

1007	原始信号电平	1	R	UINT16	
	请求数据包示例	*01 03 03 EE 00 01 E4 7B*			
	响应数据包示例	*01 03 02 07 FF FA 34*			

寄存器 1001（气体液位）表示仪器实际输出的液位（模拟输出）。通常为气体液位。当仪器处于某种交替模式（如抑制、模糊警告）时，该寄存器将给出与模拟输出相对应的气体液位。例如，对于 0 至 100% LEL 的仪器，模糊警告级别设置为 -12.5%（输出范围，或 2mA），那么当仪器被模糊时，模拟输出将为 2mA，寄存器 101 将响应 -12.5。对于 0 至 20% LEL 的仪器，如果模糊警告级别设置为 -12.5%（输出范围或 2mA），则当设备被遮挡时，模拟输出将为 2mA，寄存器 999 将响应 -2.5%。仪器的状态应始终与测量的电平一起轮询。请参阅本文件后面的状态位和严重程度部分。如果状态位的严重性级别不是 OK，则寄存器 999 中读取的气体级别可能不可靠。

3.3. 气体配置

气体（和量程）信息以及零点和校准控制和信息。

Register	Name	Words	R/W	Data Type	Notes
200	气体名称	8	R	STRING8	
	请求数据包示例	*01 03 00 C7 00 08 F5 F1*			
	响应数据包示例：	*01 03 10 4C 45 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 13*			
201	气体单位	8	R	STRING8	
	请求数据包示例	*01 03 00 C8 00 08 C5 F2*			
	响应数据包示例：	*01 03 10 25 4C 45 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D9 6E*			
202	气体量程	2	R	FLOAT	
	请求数据包示例	*01 03 00 C9 00 02 14 35*			
	响应数据包示例	*01 03 04 42 C8 00 00 6F B5*			
203	气体零点控制	1	R/W	ENUM	Write: 0=do nothing;1=zero module Read: 0=ok;1=busy;
	请求数据包示例	*01 03 00 CA 00 01 A4 34*			
	响应数据包示例	*01 03 02 00 00 B8 44*			
204	上次清零时间	2	R/W	UINT32	Recommended data: seconds from 1/1/1970
	请求数据包示例	*01 03 00 CB 00 02 B5 F5*			
	响应数据包示例	*01 03 04 00 00 00 00 FA 33*			
205	最后一次清零由	8	R/W	STRING8	
	请求数据包示例	*01 03 00 CC 00 08 84 33*			
	响应数据包示例	*01 03 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 86 A2*			
206	气体校准级别	2	R/W	FLOAT	In measurement units
	请求数据包示例	*01 03 00 CD 00 02 55 F4*			

	响应包示例：	*01 03 04 00 00 00 00 FA 33*			
207	气体校准控制	1	R//W	ENUM	Write: 0=do nothing;1=calibrate module
	请求数据包示例	*01 03 00 CE 00 01 E5 F5*			
	响应数据包示例	*01 03 02 00 00 B8 44*			
208	上次校准时间	2	R/W	UINT32	Recommended data: seconds from 1/1/1970
	请求数据包示例	*01 03 00 CF 00 02 F4 34*			
	响应数据包示例：	*01 03 04 00 00 00 00 FA 33*			
209	上次校准由	8	R/W	STRING8	
	请求数据包示例	*01 03 00 D0 00 08 45 F5*			
	响应数据包示例	*01 03 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 86 A2*			

要执行清零操作，请向气体清零寄存器写入 1。轮询寄存器以检查清零操作的结果。最后清零时间和最后清零操作寄存器仅供参考，可根据需要写入任何兼容信息。

要执行校准，请将所需的校准级别写入气体校准级别寄存器，然后将 1 写入气体校准控制寄存器。轮询寄存器以检查校准操作的结果。最后一次校准时间和最后一次校准操作寄存器仅供参考，可写入任何所需的兼容信息。

通常情况下，在使用气体校准 XgardBright 之前将仪器置于抑制模式，并在校准气体从仪器中排出后取消抑制模式。

归零/校准操作完成定时器寄存器给出了归零/校准操作完成前的秒数。如果在调零/校准操作过程中出现使调零/校准操作无效的错误，则该寄存器将立即恢复为 0，表示操作已完成。无论该寄存器起什么作用，都必须轮询气体清零控制或气体校准控制（视情况而定），以确定清零/校准操作的结果。

3.4. Alarm Configuration

Register	Name	Words	R/W	Data Type	Notes
400	警报 1	2	R/W	FLOAT	>0.0, in measurement units
	读取请求数据包示例：	*01 03 01 8F 00 02 F4 1C* *//read*			
	读取响应数据包示例	*01 03 04 41 C8 00 00 6F F1*			
	写请求数据包示例	*01 10 01 8F 00 02 04 41 C8 00 00 23 DD* *//write 25 to alarm1*			
	写响应数据包示例	*01 10 01 8F 00 02 71 DF*			
401	警报 2	2	R/W	FLOAT	>0.0, in measurement units
	读取请求数据包示例	*01 03 01 90 00 02 C5 DA* *//read*			

	读取响应数据包示例:	*01 03 04 42 48 00 00 6E 5D*
	写请求数据包示例	*01 10 01 90 00 02 04 42 48 00 00 63 3D* *//write 50 to alarm2*
	写响应数据包示例	*01 10 01 90 00 02 40 19*

警报的配置应使警报 2 > 警报 1。如果设置了新的警报级别，仪器将自动保存更改后的警报级别。

警报仅在触发时设置状态位。警报将在配置的警报级别触发，并在低于配置的警报级别 1 个测量单位时清除。

4. 异常代码

本节概括介绍了与 XgardBright 有关的 Modbus 错误代码：

Code	Name	Meaning
1	Illegal function 非法函数	不支持功能代码（即非 3 或 16），参见第 2.3 节 "已实现的功能代码"。
2	Illegal data Address 非法数据地址	寄存器地址无效/未知、寄存器数目无效、指定寄存器字数无效、写入只读寄存器
3	Illegal data value 非法数据值	数字超出范围 – 寄存器有效，但有人试图向寄存器输入无效数据。
4	Slave device Failure 从属设备故障	未执行。
5	Acknowledge 确认	未执行。
6	Slave device busy 从属设备忙	尝试执行此时无法执行的操作 – 例如，在仍处于启动抑制状态时尝试调整抑制模式。
7	Negative Acknowledge 否定	未执行。

5. 归零和校准状态代码

代码	注释
OK	操作成功完成
Busy 繁忙	上次清零或校准请求仍在处理中 – 几秒钟后再试。
Warm-up 预热	仪器仍处于启动预热阶段 – 检查预热/初始化状态，完成后重试。
Signal error 信号错误	原始检测器读数低于/超出范围 – 仪器出现故障，请联系我们返场进行维修。
Gain warning 增益警告	XgardBright 中未执行。
Lamp failure 灯管故障	在灯管启动或灯管校准过程中检测到气体或基准灯管故障—仪器出现故障，请联系我们返场进行维修。

Detector failure 探测器故障	探测器没有可测量的输出。检查气室是否完全堵塞。如果完全堵塞，则清除堵塞物，否则仪器将出现故障，请返回 Crowcon 进行维修。
Obscured 遮挡	浊度超过规定的误差水平。有关纠正措施，请参阅操作说明。
Insufficient gas 气体不足	仪器上的气体似乎不足。检查应用的气体和配置的校准级别是否正确。尝试在校准前重新调零仪器。
Gain error 增益错误	XgardBright 中未执行。
Gain low 增益过低	应用气体水平过高。检查应用气体和配置的校准液位是否正确。校准前尝试重新调零仪器。
Gain high 增益过高	应用气体水平太低。检查所用气体和配置的校准级别是否正确。校准前尝试重新调零仪器。
Prod. cal. Error 产品标定错误	仪器需要维修。请返回 Crowcon 并详细说明问题。
Error in iModule Response iModule 中的错误	XgardBright 内部故障 - 仪器出现故障，请返回 Crowcon 进行维修。
Generic failure 通用故障	向后兼容错误。在 XgardBright 中不会出现。

6. 参考文献

[1] Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf

[2] Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf